

DOKUMEN PERANCANGAN ALGORITMA

“Tugas Pemrograman Dasar TLS 2026”

Nama: NICHOLAS ALDRIAN NAINGGOLAN

Kelompok: VANADIUM

PROBLEM 1: THE LAST ASTRONAUT

1. Flowchart Algoritma

[START]

|



[Input N dan K]

|



[Inisialisasi: astronot = {1, 2, ..., N}, size = N, currentIndex = 0]

|



WHILE (size > 1) DO:

|

—► [currentIndex = (currentIndex + (K - 1) % size) % size]

—► [eliminated = astronot[currentIndex]]

—► [Cetak "Astronot #eliminated Tereliminasi"]

—► [Geser elemen array dari currentIndex ke kiri & size--]

|

—► IF (eliminated % 2 == 0) THEN:

|

[K = K + 2]

|

ELSE:

|

[K = K - 1]

|

└─► IF (K < 2) THEN:

[K = 2]

END WHILE

|



[Cetak astronot[0] sebagai Pemenang]

|



[END]

2. Penjelasan Logika Problem 1

Algoritma ini dirancang untuk menyelesaikan permasalahan eliminasi melingkar berulang dengan ukuran langkah K yang bersifat dinamis. Proses diawali dengan menginisialisasi sebuah struktur data array berukuran N yang menyimpan nomor astronot dari 1 hingga N, serta menentukan penunjuk posisi awal pada indeks ke-0.

Pada setiap siklus eliminasi, algoritma menghitung indeks astronot yang akan dikeluarkan menggunakan kalkulasi aritmatika modulo $(currentIndex + (K - 1) \% size) \% size$. Pendekatan modulo ini memastikan pergerakan hitungan dapat melingkar kembali ke awal array tanpa menyebabkan masalah out of bounds. Setelah astronot yang tereliminasi ditentukan dan ditampilkan ke layar, elemen-elemen array di sebelah kanan indeks tersebut digeser satu posisi ke kiri untuk mengisi celah kosong, diikuti dengan pengurangan ukuran total populasi ($size--$).

Selanjutnya, nilai pergeseran K diperbarui berdasarkan paritas (genap atau ganjil) dari nomor astronot yang baru saja tereliminasi. Apabila nomor astronot tersebut genap, nilai K ditambah 2; jika ganjil, nilai K dikurangi 1 dengan batas bawah minimal bernilai 2. Perulangan ini terus mengeksekusi logika yang sama hingga ukuran array tersisa tepat 1 elemen, yaitu astronot terakhir yang bertahan.

PROBLEM 2: ALIEN IN THE MIDDLE

1. Pseudocode Algoritma

ALGORITMA Enkripsi Alien In The Middle

INPUT: array karakter pesan (string)

DEKLARASI:

len, i, shift, currPos, newPos : INTEGER

prevChar : CHARACTER

MULAI

len = hitungPanjangManual(pesan)

FOR i FROM 0 TO len - 1 DO

 pesan[i] = toUpperManual(pesan[i])

END FOR

FOR i FROM 1 TO len - 1 DO

 prevChar = pesan[i - 1]

 shift = (prevChar - 'A') + 1

 currPos = pesan[i] - 'A'

 newPos = (currPos + shift) MOD 26

 pesan[i] = 'A' + newPos

END FOR

OUTPUT pesan

SELESAI

2. Penjelasan Logika Problem 2

Algoritma enkripsi Alien-In-The-Middle menerapkan teknik pergeseran abjad berantai (cumulative shift cipher) di mana setiap huruf dienkripsi berdasarkan nilai abjad dari huruf tepat di sebelahnya sebelum huruf tersebut mengalami proses enkripsi.

Langkah pertama dimulai dengan mengukur panjang array karakter secara manual serta mengonversi seluruh huruf menjadi abjad kapital (A-Z) guna menyetarakan pemrosesan kode ASCII. Karakter pertama pada pesan (indeks ke-0) bersifat statis dan tidak diubah, yang nantinya berfungsi sebagai basis pergeseran pertama bagi karakter di sebelahnya.

Mulai dari indeks ke-1 hingga akhir pesan, algoritma membaca karakter asli pada indeks untuk menghitung besaran nilai geser, di mana karakter A mewakili nilai 1 hingga Z mewakili nilai 26. Posisi huruf saat ini dipetakan ke dalam rentang indeks 0–25, lalu ditambahkan dengan besaran. Operasi modulo 26 (MOD 26) digunakan untuk menangani kondisi perputaran abjad agar kembali ke 'A' saat pergeseran melewati huruf Z. Hasil pemetaan baru tersebut dikembalikan ke format karakter ASCII dan disimpan. Proses ini menghasilkan enkripsi yang saling terikat dengan urutan teks aslinya.